SPECTRUM WiFi

Glosario de Redes y Tecnologías

Caso de estudio: construcción de un instrumento portátil para observar el entorno Wi-Fi.

Material para estudiantes: hardware, redes, seguridad, protocolos, desarrollo e inteligencia artificial vistos a partir de un proyecto real.

1. Hardware y sistemas embebidos

ESP8266

Microcontrolador con conectividad Wi-Fi integrada. Es el cerebro de Spectrum WiFi: ejecuta el firmware, realiza el escaneo inalámbrico, procesa los resultados y controla la interfaz.

> **Importante: Spectrum WiFi utiliza un ESP8266, no un ESP32.**

ESP32

Familia posterior de microcontroladores de Espressif. Según el modelo puede ofrecer más potencia, memoria, GPIO, Wi-Fi, Bluetooth y otros periféricos. Sería una posible plataforma para una futura versión del proyecto.

Microcontrolador

Pequeña computadora integrada en un chip. Incluye procesador, memoria y periféricos para interactuar con componentes electrónicos.

Firmware

Software que se ejecuta directamente en un dispositivo embebido. El programa `.ino` de Spectrum WiFi se compila y se carga en la memoria del ESP8266.

GPIO

General Purpose Input/Output. Pines que pueden configurarse como entradas o salidas digitales. En el proyecto se utilizan para la pantalla, botón, LED RGB y buzzer.

Entrada digital

Entrada que interpreta estados discretos, normalmente `HIGH` y `LOW`. El pulsador de Spectrum WiFi es un ejemplo.

ADC / entrada analógica

Analog-to-Digital Converter. Convierte un voltaje variable en un valor numérico. El pin `A0` permite leer el potenciómetro.

Potenciómetro

Resistencia variable que puede utilizarse como divisor de tensión. En Spectrum WiFi funciona como un dial para explorar canales, redes y parámetros de visualización.

SPI

Serial Peripheral Interface. Protocolo de comunicación serie entre circuitos electrónicos. El ESP8266 utiliza SPI para comunicarse con la pantalla TFT.

I²C

Bus de comunicación que permite conectar varios dispositivos utilizando principalmente dos líneas: SDA y SCL. Durante el proyecto se consideró como una alternativa para ampliar el hardware consumiendo pocos GPIO.

UART / Serial

Comunicación serie asíncrona que normalmente utiliza líneas TX y RX. En el proyecto, reutilizar RX para el buzzer produjo un conflicto cuando el puerto serie también intentaba utilizar ese pin.

TFT / ILI9341

TFT es una tecnología de pantalla. **ILI9341** es el controlador utilizado por la pantalla 240x320 de Spectrum WiFi.

---

2. Wi-Fi y radio

Wi-Fi

Familia de tecnologías de red inalámbrica basadas en estándares **IEEE 802.11**.

IEEE 802.11

Familia de estándares que define gran parte del funcionamiento de las redes WLAN conocidas comercialmente como Wi-Fi.

WLAN

Wireless Local Area Network. Red de área local que utiliza comunicación inalámbrica.

2.4 GHz

Banda de frecuencias utilizada por Spectrum WiFi para observar redes compatibles con el ESP8266.

Espectro radioeléctrico

Conjunto de frecuencias utilizadas para transmitir señales electromagnéticas. Wi-Fi utiliza determinadas regiones de este espectro.

Canal Wi-Fi

Porción del espectro utilizada por una red inalámbrica. En 2.4 GHz existen varios canales y algunos se superponen entre sí.

Interferencia

Perturbación producida por otras señales o dispositivos que puede dificultar una comunicación inalámbrica.

Congestión

Situación en la que muchas redes o dispositivos compiten por el mismo medio radioeléctrico o por canales cercanos.

SSID

Service Set Identifier. Nombre que identifica una red Wi-Fi para los

usuarios.

BSSID

Identificador de un punto de acceso concreto dentro de una red Wi-Fi. Habitualmente está relacionado con la dirección MAC de la interfaz inalámbrica.

RSSI

Received Signal Strength Indicator. Indicador de intensidad de la señal recibida.

En Wi-Fi suele representarse con valores negativos en dBm. Por ejemplo:

- `-40 dBm`: señal muy fuerte.
- `-60 dBm`: señal razonablemente buena.
- `-85 dBm`: señal débil.

RSSI no equivale directamente a distancia. Paredes, interferencias, antenas, orientación y potencia de transmisión afectan la medición.

dBm

Unidad logarítmica de potencia referida a 1 mW. Se utiliza habitualmente para expresar niveles de señal de radio.

Scanning

Proceso mediante el cual un dispositivo observa las redes Wi-Fi disponibles y obtiene información anunciada por ellas.

Red oculta

Red cuyo SSID no se anuncia normalmente de la misma manera que una red visible. **Ocultar el SSID no convierte a una red en invisible ni constituye por sí solo una medida fuerte de seguridad.**

Access Point / AP

Dispositivo que proporciona acceso inalámbrico a una red. Muchos routers domésticos incorporan un punto de acceso.

---

3. Tipos de redes

PAN

Personal Area Network. Red personal de corto alcance. Bluetooth es un ejemplo habitual.

LAN

Local Area Network. Red que conecta dispositivos dentro de un área limitada, como un hogar, oficina o laboratorio.

WLAN

Una LAN que utiliza tecnologías inalámbricas.

MAN

Metropolitan Area Network. Red que puede cubrir una zona metropolitana.

WAN

Wide Area Network. Red que conecta otras redes a grandes distancias.

Internet

Red global formada por la interconexión de una enorme cantidad de redes independientes.

Intranet

Red privada de una organización que utiliza tecnologías habituales de Internet.

Red de infraestructura

Los dispositivos inalámbricos se comunican utilizando uno o más puntos de acceso.

Red ad hoc

Los dispositivos se comunican directamente entre sí sin la infraestructura tradicional de un punto de acceso central.

Red mesh

Varios nodos colaboran para proporcionar conectividad y cobertura.

---

4. Seguridad Wi-Fi

Una forma simplificada de observar la evolución histórica es:

OPEN -\> WEP -\> WPA -\> WPA2 -\> WPA3

Open / red abierta

Red Wi-Fi sin el mecanismo convencional de autenticación y cifrado del enlace inalámbrico.

> **Que una red esté abierta **no significa que exista autorización para utilizarla**.**

WEP

Wired Equivalent Privacy. Mecanismo antiguo de seguridad Wi-Fi con vulnerabilidades graves. Se considera obsoleto.

WPA

Wi-Fi Protected Access. Se introdujo como una solución de transición para reemplazar WEP. Las variantes originales también se consideran obsoletas para redes modernas.

WPA2

Generación de seguridad Wi-Fi que durante muchos años fue el estándar dominante. Habitualmente utiliza **AES/CCMP**.

WPA3

Generación posterior de seguridad Wi-Fi. En redes personales introduce, entre otras mejoras, **SAE** para la autenticación.

WPA2/WPA3 Personal

Modalidad habitual en hogares y pequeñas redes. Los usuarios suelen compartir una contraseña.

WPA2/WPA3 Enterprise

Modalidad orientada a organizaciones. Puede utilizar **802.1X** y un servidor de autenticación como **RADIUS**, permitiendo credenciales

individuales.

Cifrado

Proceso mediante el cual los datos se transforman para que no puedan interpretarse sin la información criptográfica correspondiente.

Autenticación

Proceso utilizado para verificar la identidad o las credenciales de una persona o dispositivo.

Idea clave

La seguridad de Wi-Fi y la seguridad de una aplicación no son lo mismo.

Por ejemplo, WPA2 puede proteger el enlace inalámbrico mientras **TLS/HTTPS** protege una comunicación web. Actúan en partes diferentes del sistema.

---

5. Modelo OSI

El modelo OSI organiza conceptualmente la comunicación de red en siete capas.

Capa Nombre Ejemplos / función

------ -------------- --

7 Aplicación HTTP, DNS, SSH, MQTT

6 Presentación Formatos, codificación, representación de datos

5 Sesión Gestión conceptual de sesiones

4 Transporte TCP, UDP

3 Red IP, ICMP

2 Enlace Ethernet, Wi-Fi / IEEE 802.11, MAC

1 Física Radio, cable, fibra, señales

¿Dónde trabaja Spectrum WiFi?

Spectrum WiFi observa principalmente información relacionada con:

Capa 2 - Enlace: Wi-Fi / IEEE 802.11\

Capa 1 - Física: radio y señales en 2.4 GHz

Esto permite entender algo importante:

> ****Spectrum WiFi puede detectar una red sin conectarse a ella, sin obtener una dirección IP y sin establecer una conexión TCP.****

---

6. TCP/IP y protocolos

IP

Internet Protocol. Permite direccionar hosts y transportar paquetes entre redes.

Ejemplo de dirección IPv4 privada:

`192.168.1.35`

TCP

Transmission Control Protocol. Proporciona una comunicación orientada a conexión, ordenada y confiable entre aplicaciones.

Una simplificación posible es:

`Aplicación -> TCP -> IP -> Wi-Fi/Ethernet -> medio físico`

UDP

User Datagram Protocol. Protocolo de transporte más simple que TCP. No proporciona por sí mismo las mismas garantías de entrega y orden.

Puerto

Número lógico utilizado para identificar servicios o aplicaciones dentro de un host.

Ejemplos conocidos:

- `22` - SSH
- `53` - DNS
- `80` - HTTP
- `443` - HTTPS

SSH

Secure Shell. Protocolo utilizado para acceder y administrar de forma remota y cifrada otro equipo.

Ejemplo:

```
ssh usuario@servidor
```

De forma simplificada:

```
SSH -> TCP -> IP -> Wi-Fi/Ethernet -> medio físico
```

HTTP

Hypertext Transfer Protocol. Protocolo fundamental de comunicación en la Web.

HTTPS

HTTP protegido mediante **TLS**, proporcionando cifrado y autenticación del servidor, entre otras propiedades.

DNS

Domain Name System. Sistema que permite resolver nombres, como `ejemplo.com`, a direcciones IP y otros registros.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Permite asignar automáticamente parámetros de red como dirección IP, gateway y servidores DNS.

MAC

Dirección utilizada en la capa de enlace para identificar interfaces dentro del contexto de una red local.

ICMP

Protocolo utilizado para mensajes de control y diagnóstico en redes IP. Herramientas como `ping` utilizan ICMP.

---

7. Dispositivos y conceptos de infraestructura

Router

Dispositivo que interconecta redes diferentes y decide por dónde reenviar paquetes.

Switch

Interconecta dispositivos principalmente dentro de una LAN Ethernet y trabaja fundamentalmente en la capa de enlace.

Access Point

Proporciona conectividad Wi-Fi a una red.

Gateway

Punto de salida utilizado por un dispositivo para alcanzar otras redes.

Subred

División lógica de una red IP.

NAT

Network Address Translation. Traduce direcciones IP. Es muy habitual entre redes privadas e Internet.

Firewall

Sistema que aplica reglas para permitir o bloquear tráfico.

Trama / Frame

Unidad de información de la capa de enlace. IEEE 802.11 utiliza distintos tipos de tramas Wi-Fi.

Paquete

Unidad de datos asociada a la capa de red, por ejemplo un paquete IP.

Latencia

Tiempo que tarda la información en desplazarse entre puntos.

Ancho de banda

Capacidad teórica disponible para transmitir información.

Throughput

Cantidad efectiva de datos transferidos durante un período.

---

8. Programación y desarrollo

Compilar

Transformar código fuente en instrucciones ejecutables por el microcontrolador.

Flash

Memoria no volátil donde se almacena el firmware.

RAM

Memoria de trabajo utilizada mientras el programa se está ejecutando.

IRAM

Región de memoria del ESP8266 utilizada para determinadas instrucciones. Un porcentaje elevado de IRAM no significa necesariamente que la memoria Flash esté casi llena.

Librería

Código reutilizable que proporciona funcionalidades ya implementadas.

En Spectrum WiFi se utilizaron, entre otras:

- `ESP8266WiFi`
- `SPI`
- `Adafruit GFX`
- `Adafruit ILI9341`

Debugging

Proceso de localizar, comprender y corregir errores.

Rollback

Volver a una versión anterior conocida como estable cuando una modificación introduce problemas.

Input

Información que entra al sistema. Ejemplos: botón y potenciómetro.

Output

Información o acciones producidas por el sistema. Ejemplos: TFT, LED RGB y buzzer.

Estado

Situación actual de un programa: página seleccionada, canal elegido, red activa, etc.

Evento

Acción que produce un cambio: pulsar un botón, mantenerlo presionado o girar el potenciómetro.

---

9. Inteligencia artificial y agentes

Inteligencia artificial generativa

Sistemas capaces de producir contenido, como texto, código o imágenes, a partir de instrucciones y contexto.

LLM

Large Language Model. Modelo entrenado con grandes cantidades de información textual y código para trabajar con lenguaje.

Prompt

Instrucciones y contexto proporcionados a un modelo para orientar su respuesta.

Agente

Sistema que combina un modelo con herramientas, contexto y acciones para intentar alcanzar un objetivo.

Tool use

Capacidad de un agente para utilizar herramientas externas: ejecutar código, modificar archivos, consultar información, analizar resultados, etc.

Human in the loop

Enfoque en el cual una persona continúa tomando decisiones, evaluando resultados y corrigiendo el proceso.

En Spectrum WiFi, el proceso se pareció a:

```
Problema -> pregunta -> IA -> implementación -> prueba -> error -> diagnóstico -> corrección -> aprendizaje
```

La IA no reemplazó el conocimiento técnico. Permitió avanzar sobre temas inicialmente desconocidos, pero fue necesario **probar físicamente, interpretar errores, evaluar propuestas y tomar decisiones**.

---

10. Ideas clave que deja Spectrum WiFi

1. **Wi-Fi no es Internet.** Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica; Internet es una red global de redes.
2. **Detectar una red no significa conectarse a ella.**
3. **RSSI indica intensidad de señal, no una distancia exacta.**
4. **SSID no es lo mismo que dirección IP.**
5. **Una comunicación utiliza varias capas y protocolos al mismo tiempo.**
6. **TCP, IP, Wi-Fi y SSH no compiten entre sí: cumplen funciones diferentes dentro de una pila.**
7. **Seguridad Wi-Fi no equivale a seguridad de una aplicación.**
8. **El hardware impone restricciones reales:** memoria, GPIO, alimentación y compatibilidad importan.
9. **Diseñar también es decidir qué no agregar.**
10. **La IA puede acelerar el aprendizaje, pero los resultados necesitan verificación.**

---

11. Una forma de leer todo el proyecto

Podemos resumir Spectrum WiFi como una cadena:

Radio 2.4 GHz\

↓\

IEEE 802.11 / Wi-Fi\

↓\

ESP8266 escanea el entorno\

↓\

SSID + RSSI + canal + seguridad\

↓\

Procesamiento del firmware\

↓\

Visualización en TFT + RGB + sonido\

↓\

Interacción mediante botón y potenciómetro\

↓\

Una persona interpreta el entorno inalámbrico

El objetivo final no es memorizar cada sigla.

> ****Aprender tecnología es comprender cómo diferentes conceptos se relacionan cuando intentamos construir algo real.****

Material de apoyo para Redes y Tecnologías - Caso de estudio: Spectrum WiFi.